

Spettroscopia IR : Correlazione Spettri–Struttura

La spettroscopia infrarossa (IR) utilizza la regione dello spettro elettromagnetico compresa tra **700 nm e 1 mm** di lunghezza d'onda

IR vicino (NIR) $\rightarrow 13.000 - 4.000 \text{ cm}^{-1}$ – NIR, $0,7 - 5 \text{ }\mu\text{m}$

IR medio (MIR) $\rightarrow 4.000 - 400 \text{ cm}^{-1}$ – MIR o intermediateIR, $5 - 25 \text{ }\mu\text{m}$

IR lontano (FIR) $\rightarrow 400 - 10 \text{ cm}^{-1}$ – FIR, $25 - 1000 \text{ }\mu\text{m}$

Lo spettro IR fornisce un metodo rapido e semplice per ottenere informazioni preliminari sulla **identità** o la **struttura** di una molecola

Le posizioni degli assorbimenti caratteristici di certi gruppi funzionali danno indicazioni sulla struttura

Lo spettro IR può essere usato come un'impronta digitale per l'identificazione della molecola

Una ricerca al computer può identificare un certo numero di spettri che assomigliano a quello del composto sconosciuto

L'identificazione finale è effettuata per confronto visivo con gli spettri contenuti in opportune collezioni

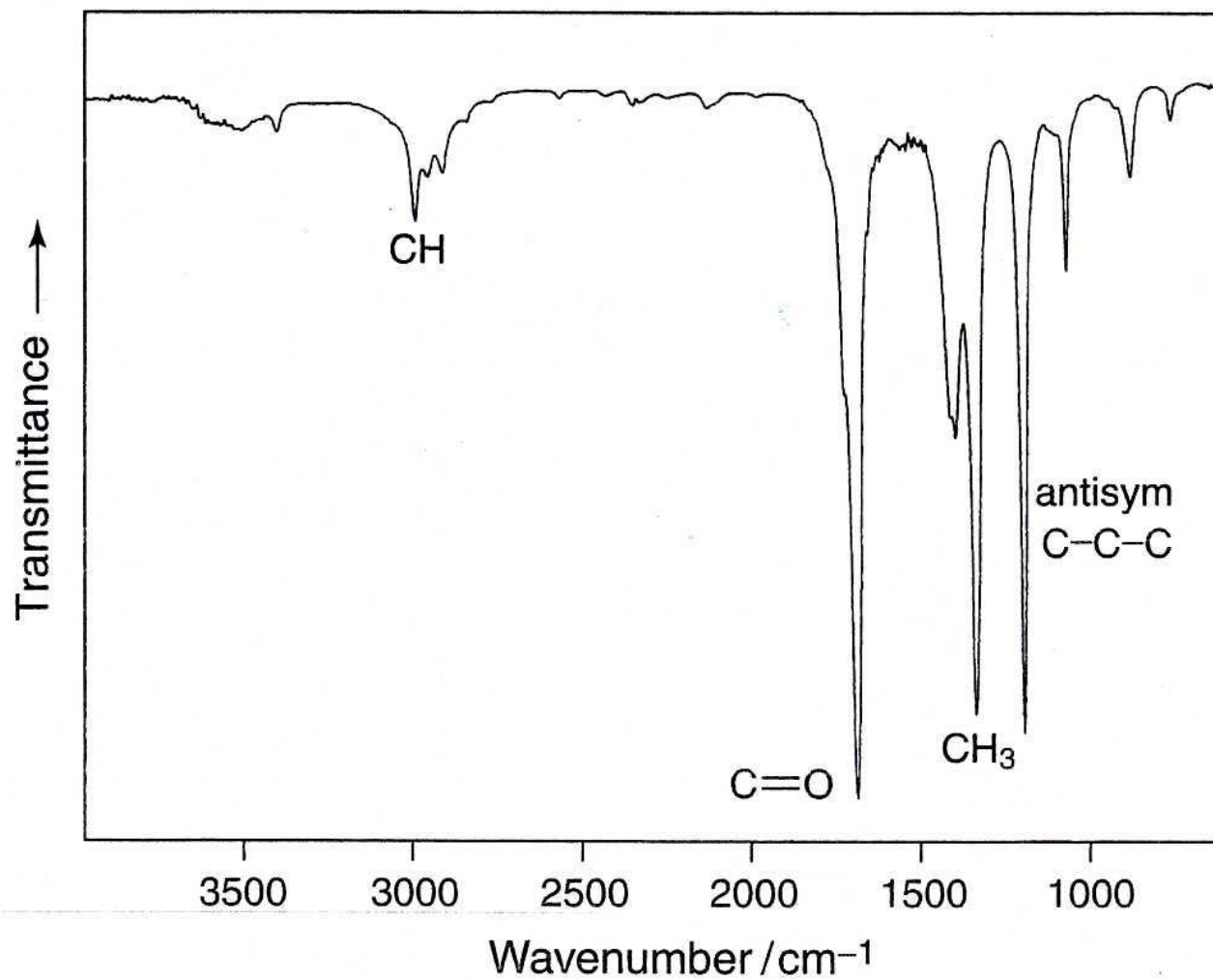


Figure 1. The IR spectrum of acetone.

IR medio (MIR)

Gruppi funzionali come OH, NH, CH₃, CO, C₆H₅ originano bande nello spettro IR entro intervalli ristretti di frequenze ben definiti, indipendentemente dalla molecola che contiene il gruppo funzionale

La posizione esatta della frequenza di gruppo fornisce informazioni aggiuntive sull'intorno del gruppo funzionale

L'osservazione di una banda in un appropriato intervallo di frequenze può indicare la presenza di uno o più gruppi funzionali nella molecola a causa della sovrapposizione degli intervalli delle frequenze di gruppo. Occorre esaminare altre regioni dello spettro per confermare un gruppo particolare

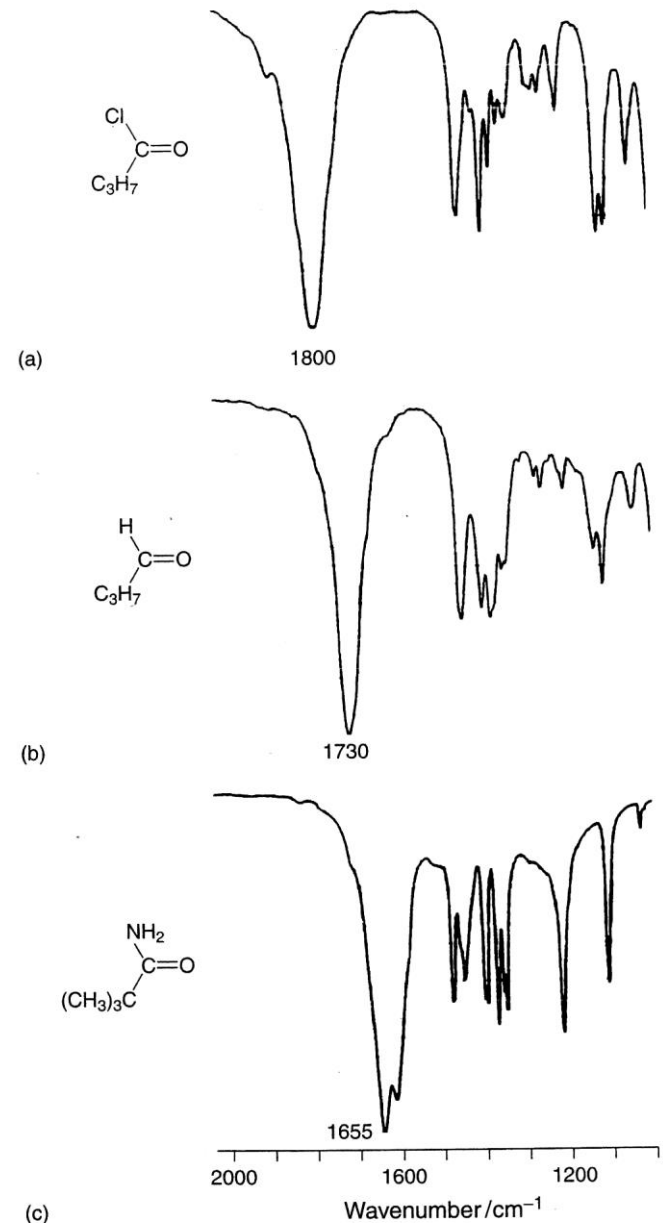


Figure 2. The carbonyl stretching bands of (a) an acid chloride, (b) an aldehyde and (c) an amide. (Reproduced by permission from Sigma-Aldrich Co.)

IR lontano (FIR)

Nell'intervallo $400 - 10 \text{ cm}^{-1}$ non sono presenti molte correlazioni spettri-struttura. Composti contenenti atomi di alogeno, composti organometallici e composti inorganici assorbono nel FIR. Sono inoltre presenti vibrazioni torsionali, stretching di legami a idrogeno e modi esterni (lattice) di solidi cristallini.

Frequenze di gruppo

Si possono associare particolari andamenti nello spettro IR con la presenza di definiti gruppi funzionali nella molecola.

Composti contenenti gruppi $\text{C}=\text{O}$ mostrano una banda forte tra 1650 e 1800 cm^{-1} , composti contenenti gruppi NH_2 hanno 2 bande IR tra 3300 e 3400 cm^{-1} .

Composti contenenti gruppi C_6H_5 hanno bande strette tra 1500 e 1600 cm^{-1} dovuti agli stretching dell'anello benzenico.

La frequenza di stretching di un particolare gruppo funzionale biatomico può essere calcolata in modo approssimato usando la **legge di Hooke** dell'oscillatore armonico semplice.

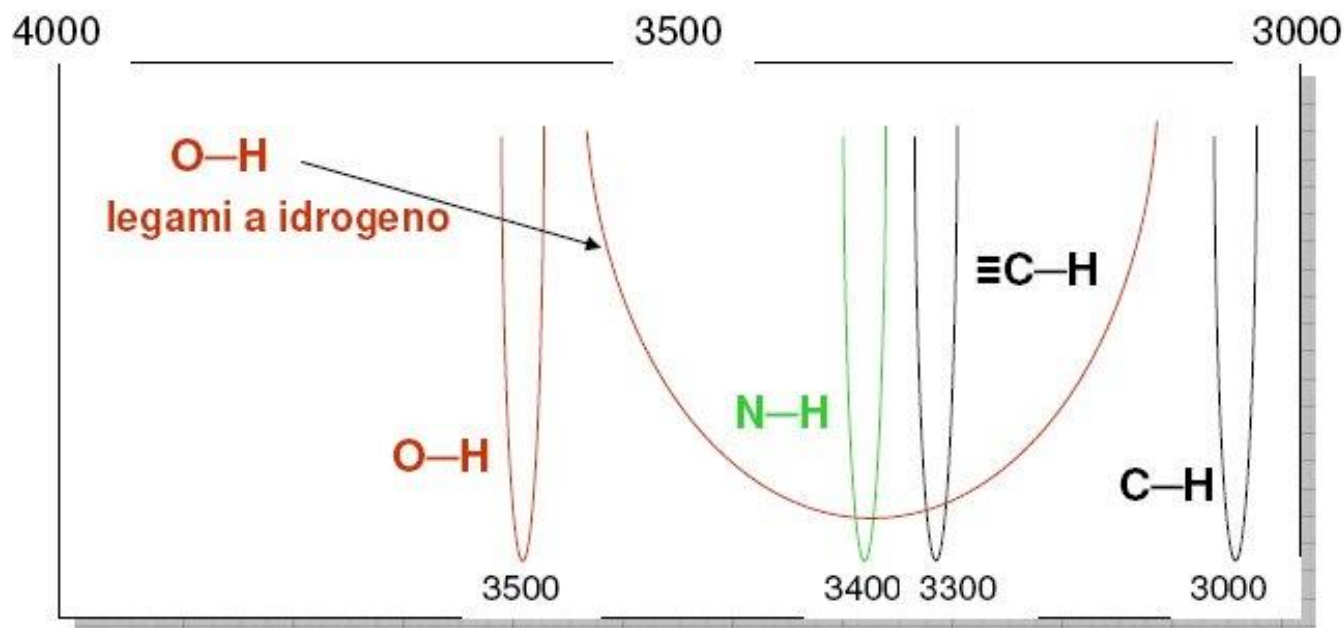
$$\tilde{\nu} \text{ (cm}^{-1}\text{)} = \frac{1}{2\pi c} \left(\frac{k}{\mu} \right)^{1/2} = 130.3 \left(\frac{k \text{ (Nm}^{-1}\text{)}}{\mu \text{ (u)}} \right)^{1/2}$$

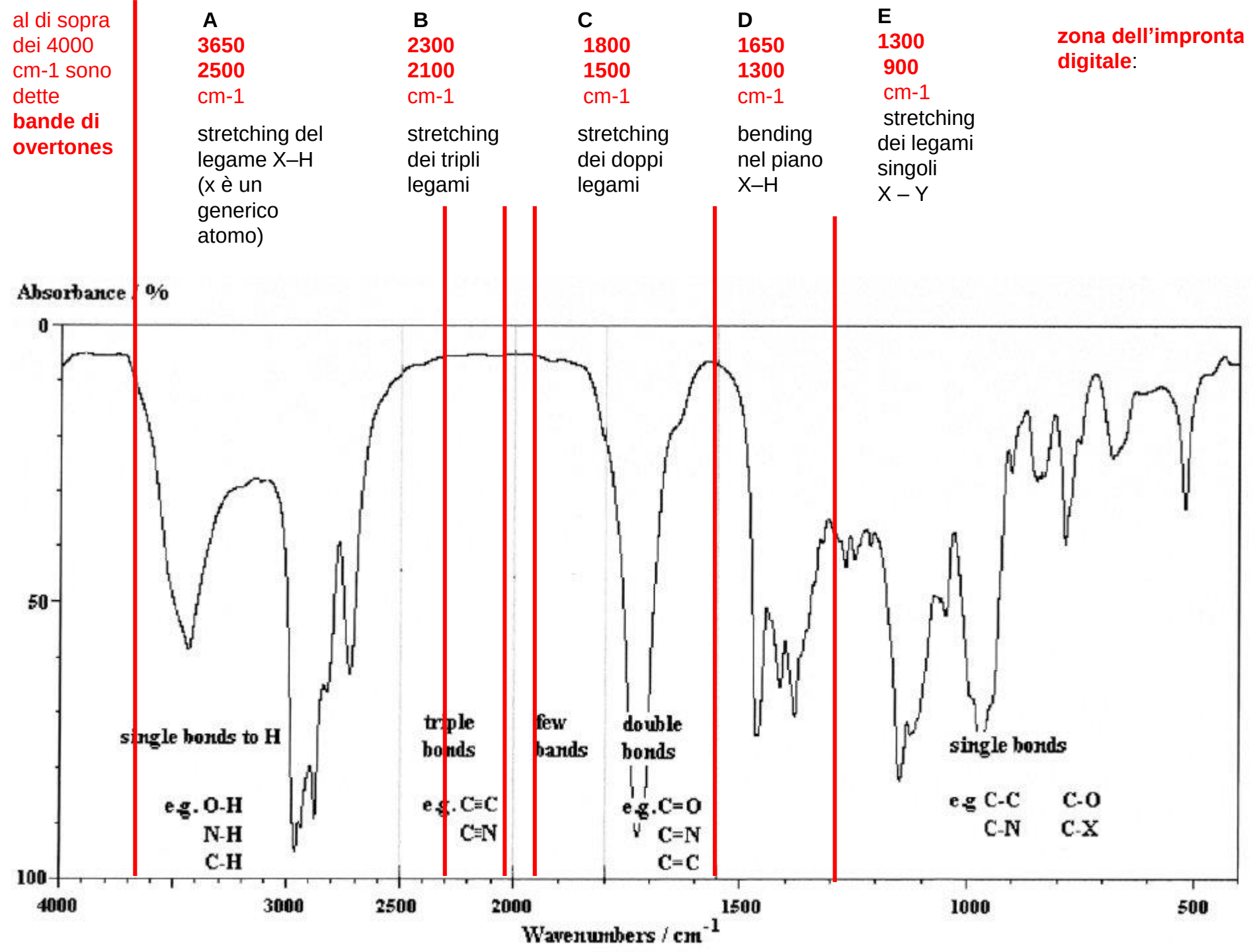
La formula fornisce buoni risultati se uno degli atomi della coppia è un atomo leggero non legato ad altri atomi, es. C–H e N–H in CH₃NH₂ o C–H e C=O in (CH₃)₂CO. Una banda caratteristica del gruppo è osservata nella regione prevista dello spettro IR se la frequenza vibrazionale calcolata non si trova vicino a quella di un altro gruppo presente nella molecola.

Gruppo	Massa Ridotta (u)	k (N m ⁻¹)	Frequenza (cm ⁻¹)
O–H	0.94	700	3600
N–H	0.93	600	3300
C–H	0.92	500	3000
C–C	6.00	425	1100
C=C	6.00	960	1650
C=O	6.86	1200	1725
C≡C	6.00	1600	2100
C≡N	6.46	2100	2350

Spettroscopia IR: regione X-H

← Frequenza di vibrazione
Forza del legame





Fattori Influenzanti Frequenze di gruppo

1. Simmetria

La maggior parte di molecole organiche non possiedono alcuna simmetria

Se la molecola possiede un centro di simmetria tutte le vibrazioni simmetriche rispetto ad esso sono **inactive** in IR perchè non provocano variazione del momento di dipolo

Es. lo stretching $C \equiv C$ nel metilacetile (propino) $CH_3C \equiv CH$ è IR attivo e si osserva una banda a 2150 cm^{-1} . Nel dimetilacetilene, $CH_3C \equiv CCH_3$ non si osserva nessuna banda vicino a 2150 cm^{-1}

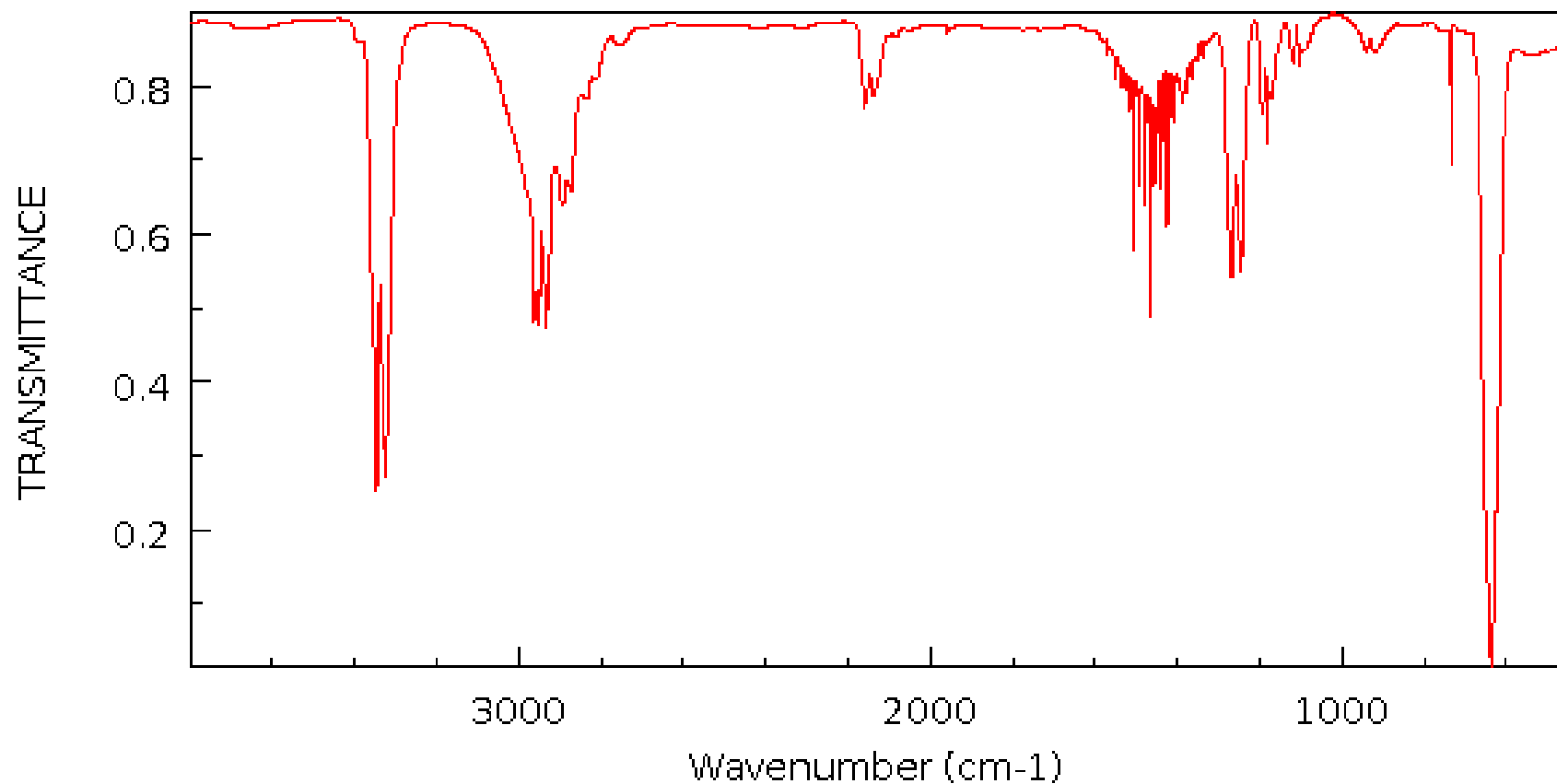
Molecole con simmetria elevata hanno spettri IR semplici:

Benzene, C_6H_6 , ha 30 vibrazioni normali: A causa della simmetria 10 di queste sono doppiamente degeneri. Delle 20 frequenze diverse solo 4 bande dovute fondamentali si osservano in IR

1,3,5-triclorobenzene : si riduce la simmetria e aumenta il numero di vibrazioni IR attive, alcune modi restano degeneri e lo spettro è relativamente semplice

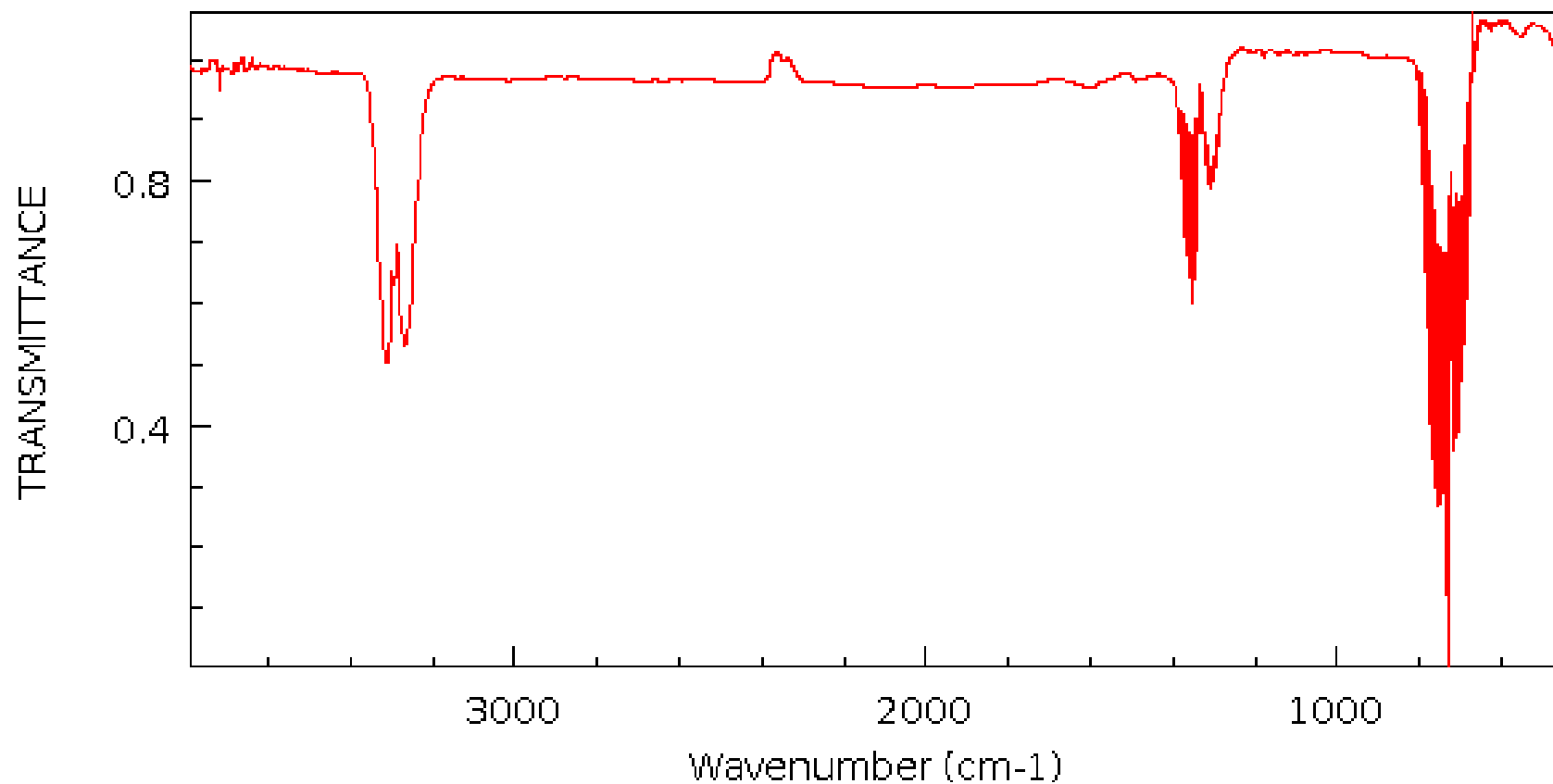
1-cloro-2-bromobenzene : la simmetria è completamente rimossa e tutti i 30 modi normali sono attivi. A causa della simmetria residua dell'anello benzenico alcune vibrazioni permesse appaiono come bande molto deboli

Propyne
INFRARED SPECTRUM



NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)

ACETYLENE
INFRARED SPECTRUM



NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)

CH_3 : le vibrazioni del gruppo metile in una molecola non simmetrica sono descritte sulla base della simmetria locale del gruppo **libero**. 6 vibrazioni : stretching e bending simmetrico e antisimmetrico (degenere)

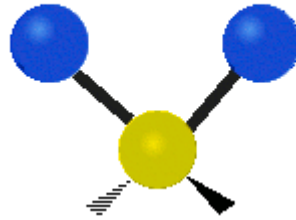
Se il gruppo è **legato** compaiono 3 nuovi modi di vibrazione : torsione (inattivo in IR) e rocking (degenere) corrispondenti a rotazioni nel gruppo libero. CH_3 contribuisce inoltre con 3 modi di scheletro alle vibrazioni della molecola, corrispondenti alle traslazioni del gruppo libero

Le degenerazioni delle vibrazioni del gruppo libero sono rimosse e si possono osservare doppietti in alcune regioni dello spettro

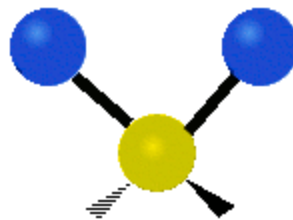
CH_2 : le vibrazioni del gruppo metilene in una molecola sono descritte sulla base della simmetria locale del gruppo **libero**. 3 vibrazioni : stretching simmetrico e antisimmetrico e bending

Se il gruppo è **legato** compaiono 3 nuovi modi di vibrazione : twisting (inattivo in IR), wagging e rocking corrispondenti a rotazioni nel gruppo libero.

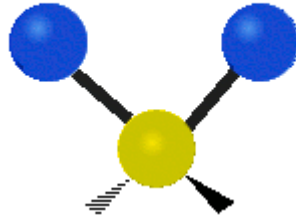
Stretching Antisimmetrico (stiramento)



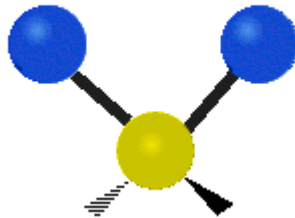
Stretching Simmetrico



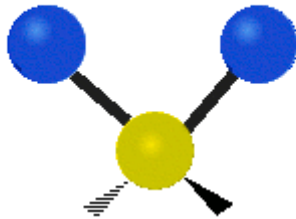
Bending Simmetrico nel piano: **Scissoring (forbice)**



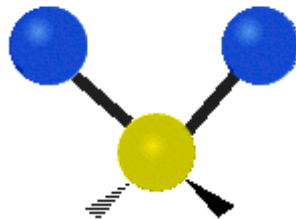
Bending Antisimmetrico nel piano: **Rocking (dondolo)**



Bending Antisimmetrico fuori del piano:
Twisting (torsione)



Bending Simmetrico fuori del piano:
Wagging (agitare)



2. Accoppiamento meccanico delle vibrazioni

2 molecole biatomiche identiche completamente libere vibrano alla stessa frequenza. Quando fanno parte di una molecola non vibrano in modo indipendente: le vibrazioni di un gruppo causano spostamenti degli altri atomi che si propagano lungo la molecola e interagiscono con la vibrazione del secondo gruppo. Le vibrazioni risultanti appaiono come combinazioni in fase e fuori fase delle vibrazioni nelle biatomiche. Se i gruppi sono molto separati l'accoppiamento è molto debole e le 2 frequenze possono non essere risolte.

Nell'acetilene gli stretching C–H si osservano a 3375 cm^{-1} (in fase) e 3280 cm^{-1} (fuori fase). Nel diacetilene le 2 frequenze sono più vicine, 3330 cm^{-1} e 3295 cm^{-1} .

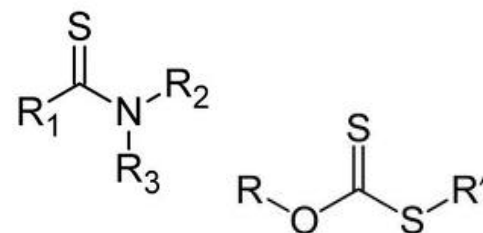
Le vibrazioni di 2 gruppi diversi sono accoppiate solo se le loro frequenze libere sono simili (effetto combinato di massa e costante di forza).

C=S, $k = 650\text{ Nm}^{-1}$, $\mu = 8.72\text{ u}$: $\nu \sim 1120\text{ cm}^{-1}$

C–N e C–O, $k \sim 480$ e 510 Nm^{-1} , $\mu = 6.46$ e 6.86 u . Le ν calcolate sono $\sim 1120\text{ cm}^{-1}$.

Nei composti contenenti un gruppo C=S adiacente a C–N e C–O si ha interazione tra gli stretching dei 2 gruppi. Nelle tioammidi e negli xantati

l'atomo di C è comune ai due gruppi, l'accoppiamento è forte, le 2 vibrazioni interagiscono e si osservano 2 frequenze, entrambe in intervalli diversi da quelli previsti.



Accoppiamento meccanico: di 2 gruppi C=C legati attraverso un atomo comune, allene $\text{CH}_2=\text{C}=\text{CH}_2$. Senza accoppiamento forte si osserverebbe una banda IR intensa a $\sim 1600 \text{ cm}^{-1}$, combinazione fuori fase delle vibrazioni dei 2 gruppi C=C. 1,3-butadiene mostra una banda a 1640 cm^{-1} . Per l'allene la frequenza osservata è $\sim 1960 \text{ cm}^{-1}$ a causa dell'accoppiamento. In genere la vibrazione antisimmetrica è a frequenze più elevate, IR attiva, e quella simmetrica a frequenze minori, inattiva in IR.

Sono possibili accoppiamenti tra vibrazioni diverse, es. stretching e bending, se le frequenze di vibrazione sono simili e i due gruppi sono adiacenti nella molecola. Es. nelle ammidi secondarie la frequenza di stretching C–N è simile a quella del bending NH. Si osservano 2 bande nello spettro, dette ammidi II e ammidi III.

3. Risonanza di Fermi

Consiste nell'accoppiamento tra una vibrazione fondamentale e un sovratono o combinazione aventi energie simili (degenerazione accidentale) e la stessa simmetria. La frequenza di gruppo varia e si osservano bande extra.

Molte molecole organiche non hanno simmetria, tutti i livelli vibrazionali hanno la stessa simmetria e gli effetti della risonanza di Fermi sono frequenti negli spettri vibrazionali.

I sovratoni e le bande di combinazione sono di solito molto deboli rispetto alle bande fondamentali. Quando si verifica una risonanza di Fermi si ha un trasferimento di intensità e il sovratono può apparire intenso.

Es. Nello spettro del benzoilcloruro si osservano 2 picchi nella regione degli stretching C=O, a 1760 cm^{-1} e 1720 cm^{-1} . Non sono dovuti a 2 gruppi C=O adiacenti ma la frequenza minore corrisponde al sovratono del bending fuori dal piano di CH a 865 cm^{-1}

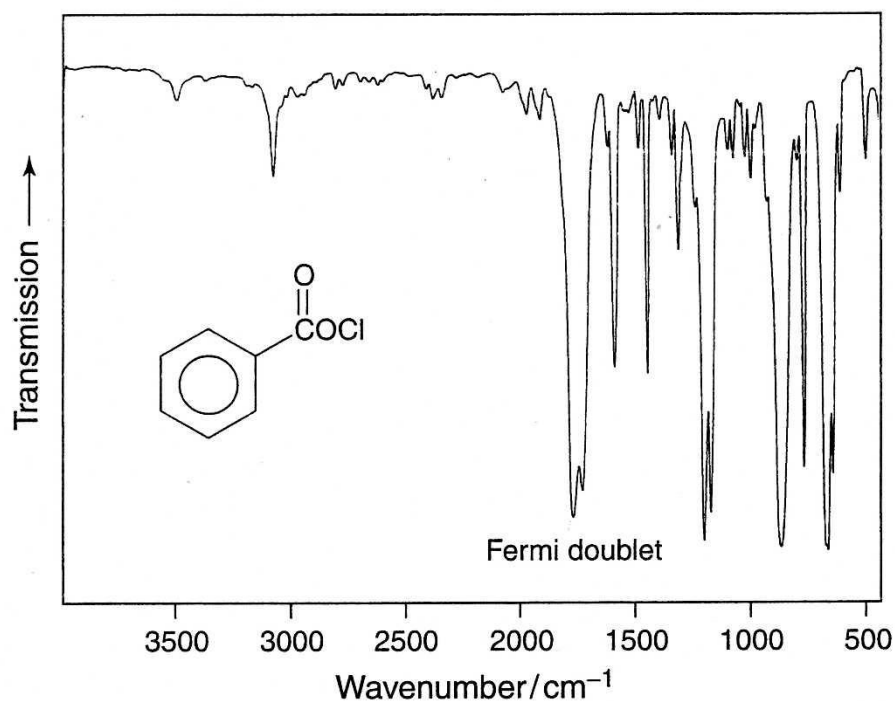
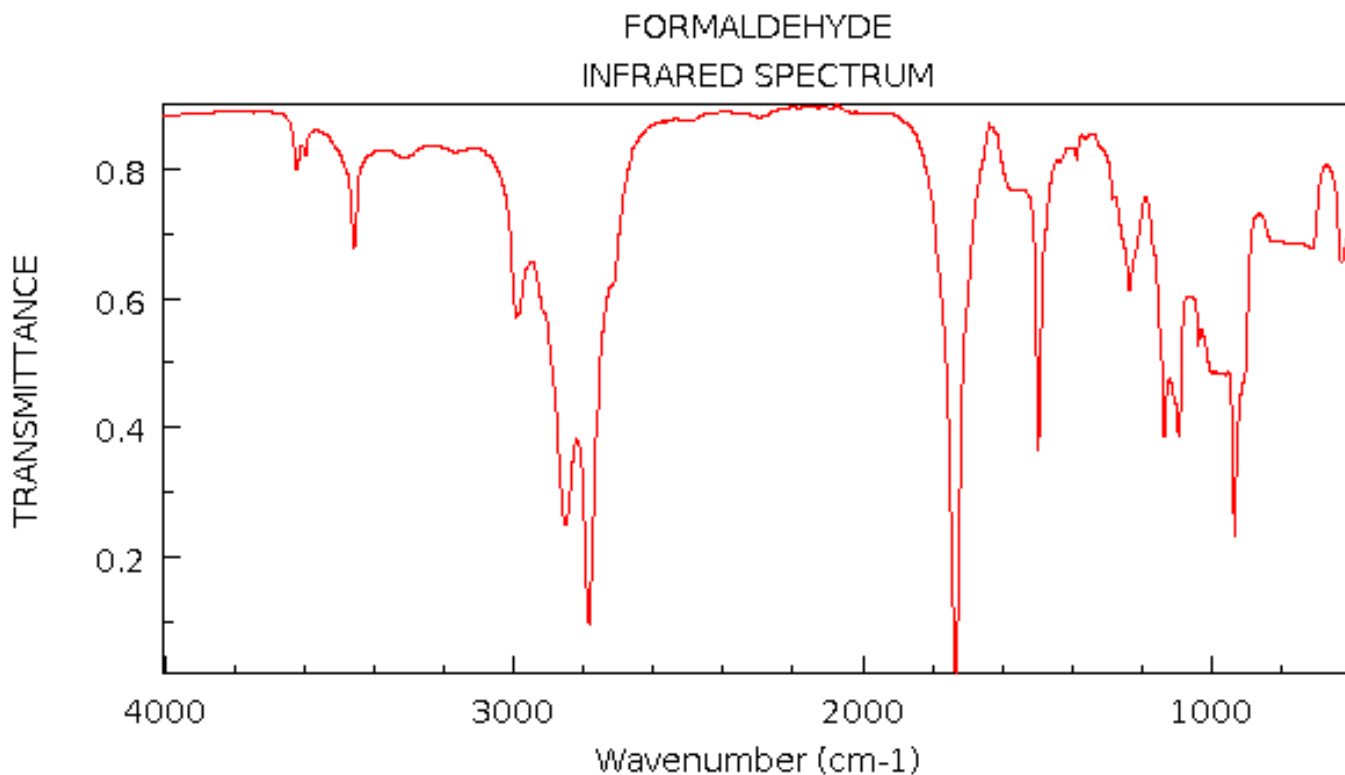


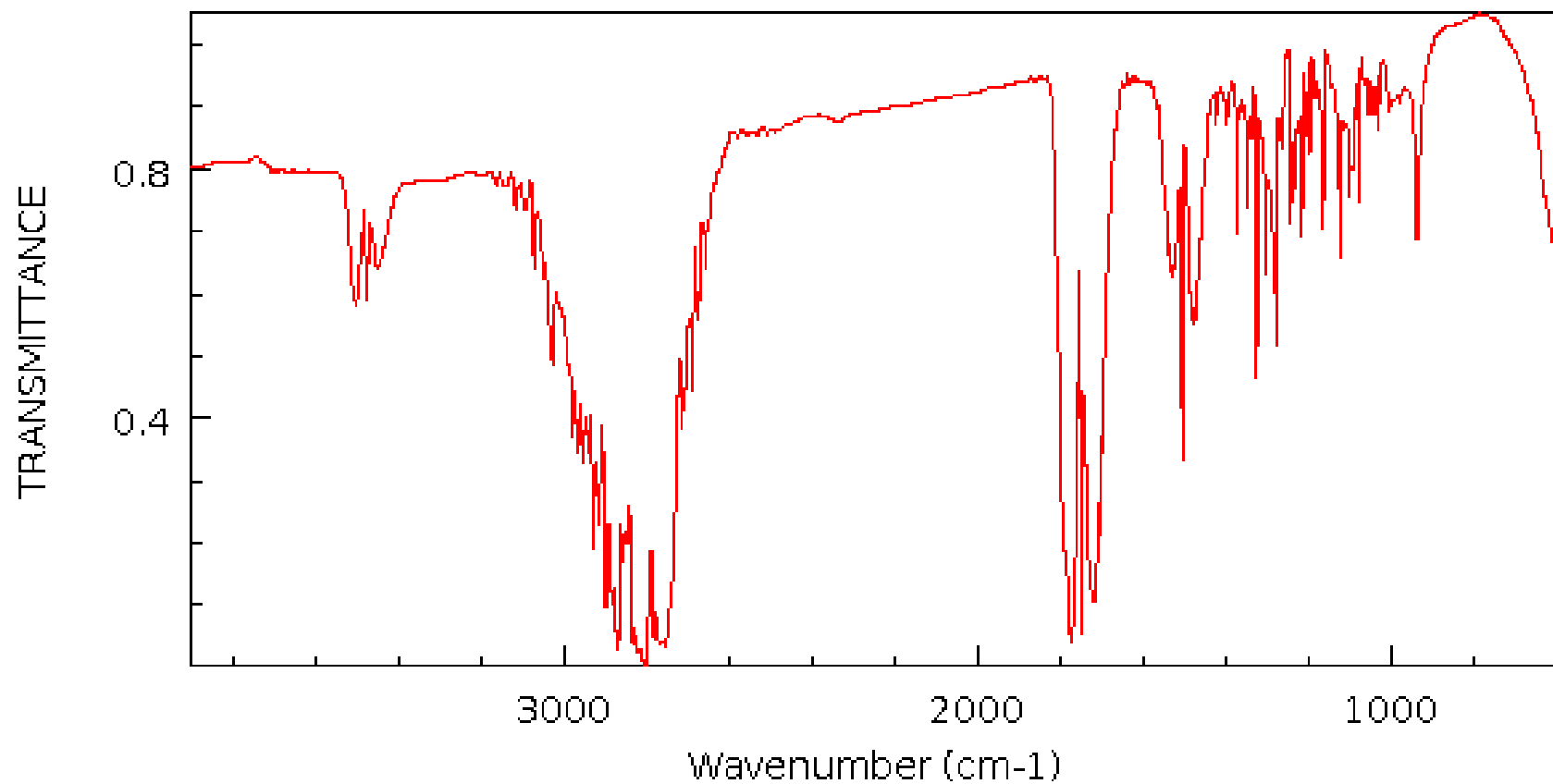
Figure 4. The IR spectrum of benzoyl chloride showing the Fermi doublet at 1760 cm^{-1} and 1720 cm^{-1} .

Lo stretching N–H e il sovratono della deformazione N–H a $\sim 1550\text{ cm}^{-1}$ nei gruppi –CO–NH– nelle poliammidi (nylon), peptidi, proteine, interagiscono per risonanza di Fermi originando 2 bande a ~ 3300 e 3205 cm^{-1}

Nello spettro delle aldeidi si osservano spesso 2 bande nella regione dello stretching C–H. Il doppietto è attribuito alla risonanza di Fermi tra il sovratono della deformazione C–H, a $\sim 1400\text{ cm}^{-1}$ e lo stretching C–H previsto a $\sim 2800\text{ cm}^{-1}$



FORMALDEHYDE
INFRARED SPECTRUM



NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)

4. Effetti chimici e dell'intorno

Legami a idrogeno, effetti sterici ed elettronici, stato fisico, effetti del solvente e della temperatura contribuiscono alla posizione e all'intensità delle bande nello spettro IR di una molecola

L'abbassamento della temperatura rende le bande più strette e le sposta a frequenze più elevate

Possono essere osservati splitting dovuti alla struttura cristallina

Solventi polari possono causare shift delle frequenze di gruppo rilevanti a causa di interazioni solvente–soluto, ad es. associazioni molecolari via ponti a idrogeno

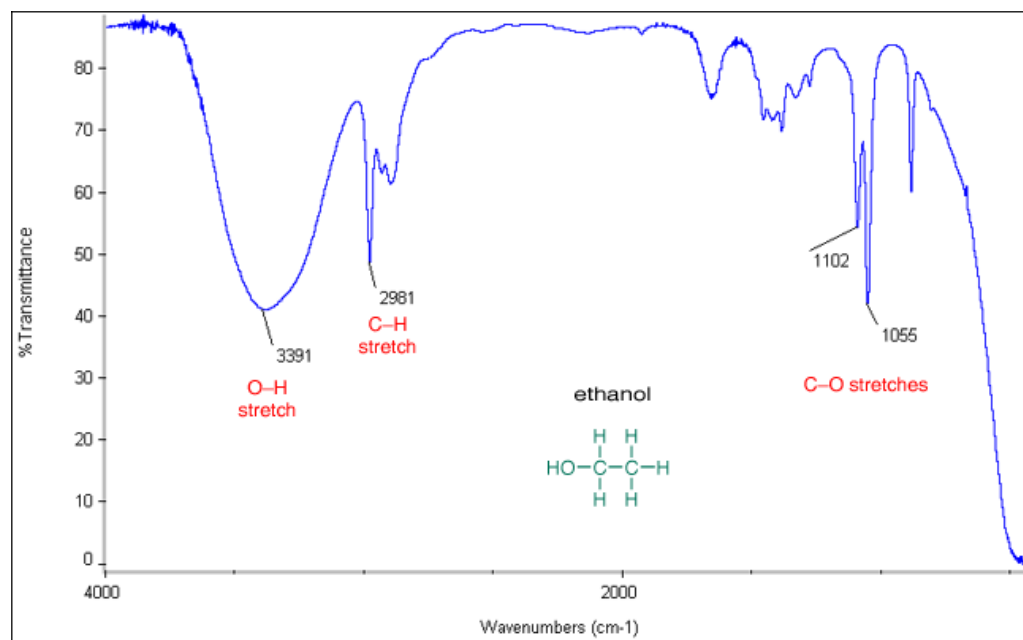
5. Ponti a Idrogeno

Legami a idrogeno ($X-H \cdots Y$) si realizzano tra un gruppo donatore $X-H$, tipo OH o NH , e un atomo accettore Y , di solito O o N

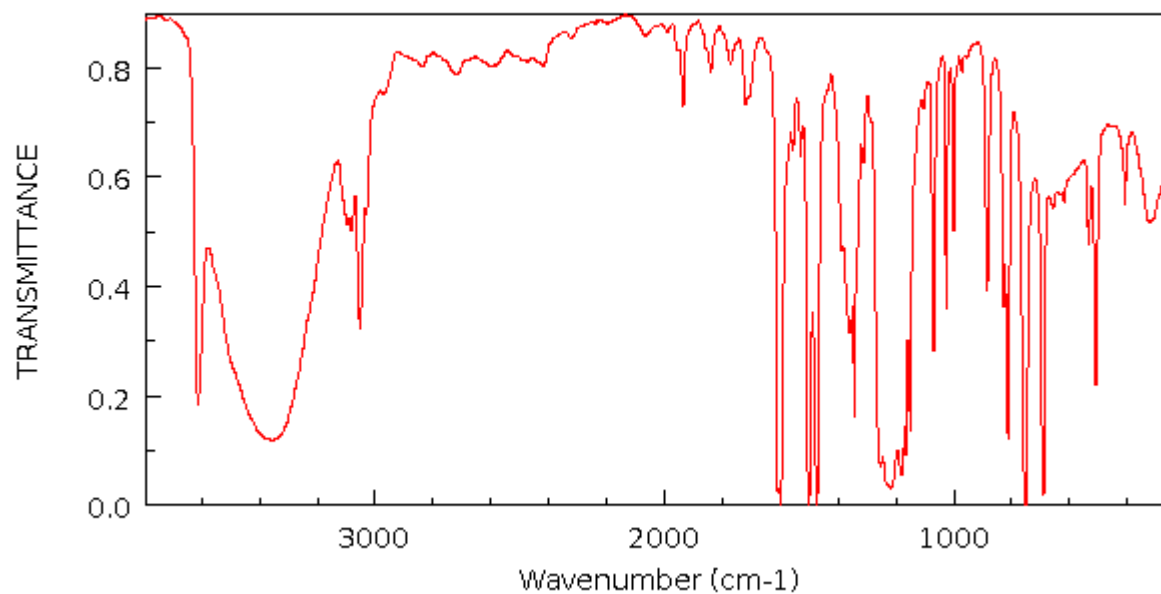
Gli effetti più evidenti nello spettro IR sono l'allargamento delle bande e lo shift delle frequenze di gruppo. Le frequenze di stretching $X-H$ diminuiscono e quelle di

bending $X-H$ aumentano. Gli shift relativi al gruppo accettore sono molto più piccoli

Solventi inerti possono ridurre i legami a idrogeno ed eliminare gli effetti in soluzioni molto diluite



PHENOL INFRARED SPECTRUM



Una banda molto larga centrata a $\sim 3100\text{ cm}^{-1}$ nello spettro degli acidi carbossilici è dovuta soprattutto allo stretching OH del polimero dell'acido carbossilico legato con ponti a idrogeno

Negli spettri in soluzione le bande sono più strette, ma i legami a idrogeno sono presenti anche in soluzioni molto diluite ove l'acido è presente come dimero ciclico. Bande molto larghe a frequenze notevolmente più basse del normale, dovute a legami a idrogeno, si osservano per gli stretching dei gruppi OH e NH

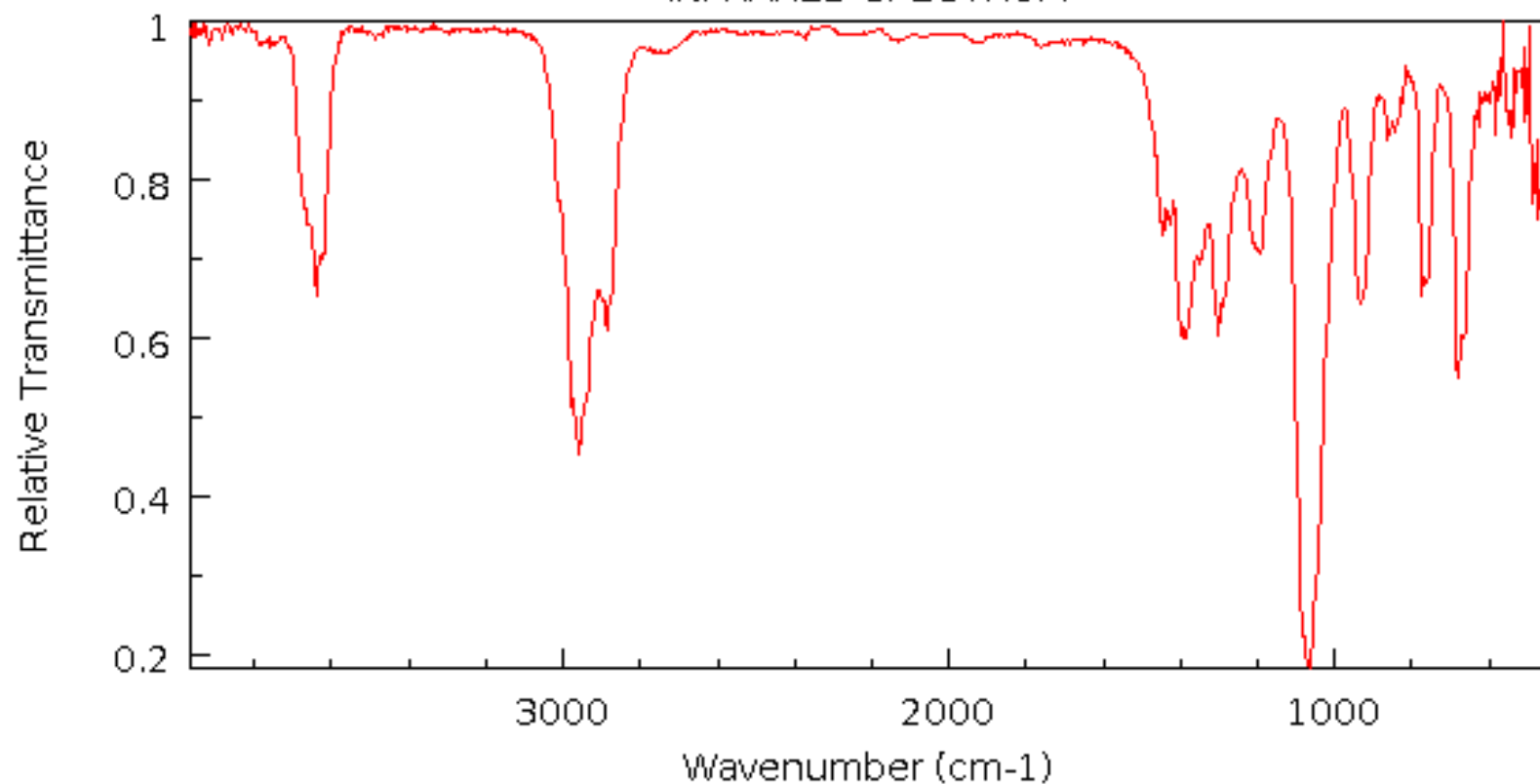
Stretching del legame a idrogeno $\text{XH}\cdots\text{Y}$ si osservano nel FIR tra 200 e 50 cm^{-1} , bending a frequenze $< 50\text{ cm}^{-1}$

Legami a idrogeno intramolecolari sono possibili tra gruppi OH e atomi di alogeno in alcoli o fenoli. Nel 2-cloroetanolo un legame a idrogeno intramolecolare stabilizza la forma gauche. $\nu(\text{OH})$ libero = 3623 cm^{-1} nella conformazione trans, nell'isomero legato è 3597 cm^{-1}

Alogenoderivati dei fenoli mostrano 2 bande $\nu(\text{OH})$ separate di $50\text{--}100\text{ cm}^{-1}$ dovute a conformazioni legate e non legate

Spettri IR indicano inoltre l'esistenza di legami a idrogeno $\text{OH}\cdots\text{alogeno}$ intermolecolari tra alogenuri alchilici e alcoli o fenoli

Ethanol, 2-chloro-
INFRARED SPECTRUM



NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)

6. Effetti sterici

Tensioni nell'anello in chetoni aliciclici aumentano la frequenza dello stretching C=O. Le frequenze nel cicloesانونe, ciclopentanone e ciclobutanone sono osservate a 1714, 1746 e 1783 cm^{-1}

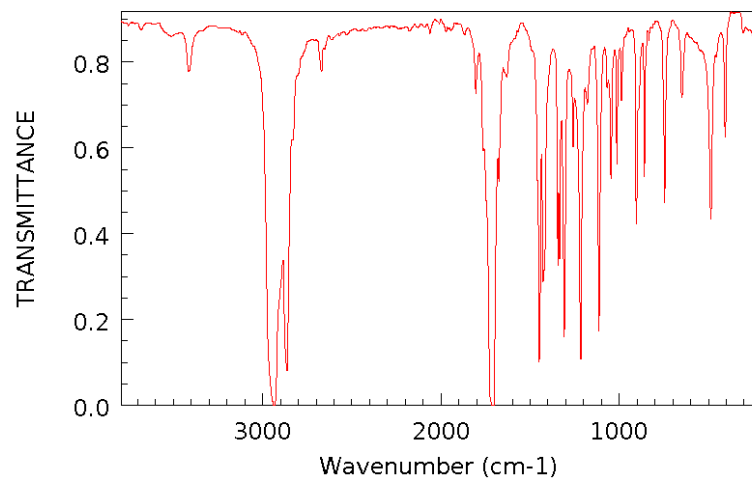
Analogo andamento è osservato per vibrazioni di doppi legami legati direttamente all'anello. Nella serie metilenecicloesano, metileneciclopentano e metileneciclobutano lo stretching C=C si osserva a 1649, 1656 e 1677 cm^{-1}

Diminuzioni della frequenze di stretching C=C si osservano al diminuire degli angoli dell'anello quando il doppio legame è parte dell'anello, 1650, 1615 e 1565 cm^{-1} per cicloesene, ciclopentene e ciclobutene

7. Effetti elettronici

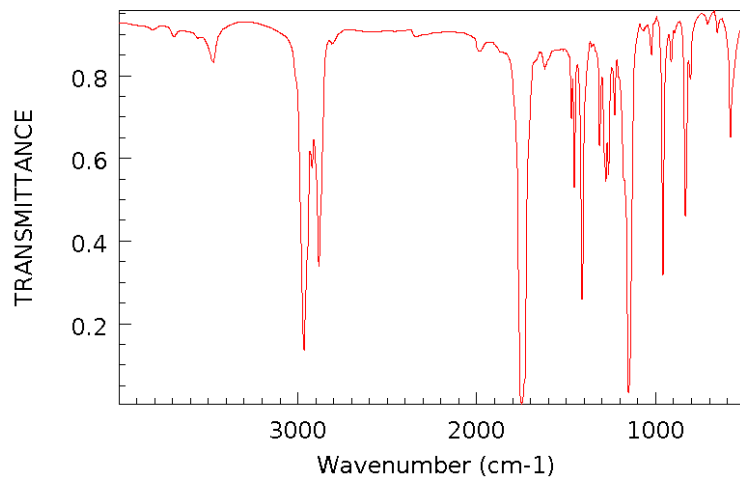
Effetti dovuti alla variazione della distribuzione degli elettroni in una molecola prodotti dalla sostituzione di un atomo o di un gruppo di atomi sono osservabili nello spettro vibrazionale. Sono legati a variazioni delle costanti di forza e, di conseguenza, delle frequenze di gruppo. Effetti induttivi e di risonanza spiegano qualitativamente variazioni di frequenze e di intensità. Aumento delle frequenze di stretching C=O sono attribuite a effetti induttivi, diminuzione a possibili strutture delocalizzate, es. C=O coniugato con C=C etilenico: ν cala di $\sim 20\text{--}30 \text{ cm}^{-1}$

CYCLOHEXANONE
INFRARED SPECTRUM



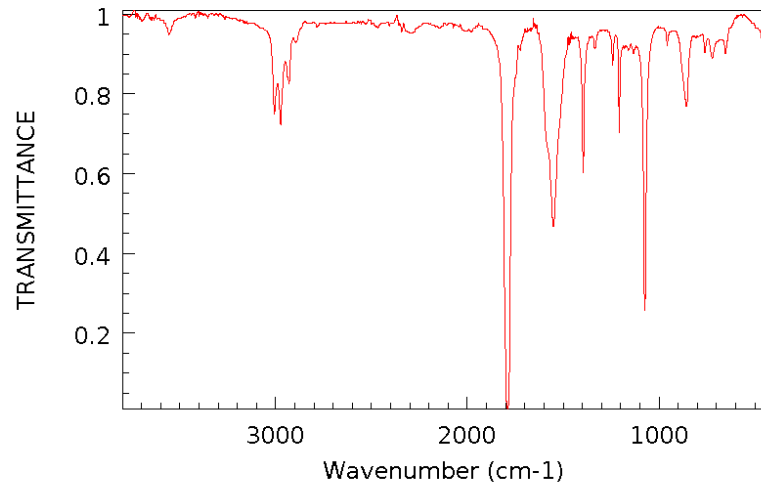
NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)

Cyclopentanone
INFRARED SPECTRUM



NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)

CYCLOBUTANONE
INFRARED SPECTRUM



NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)

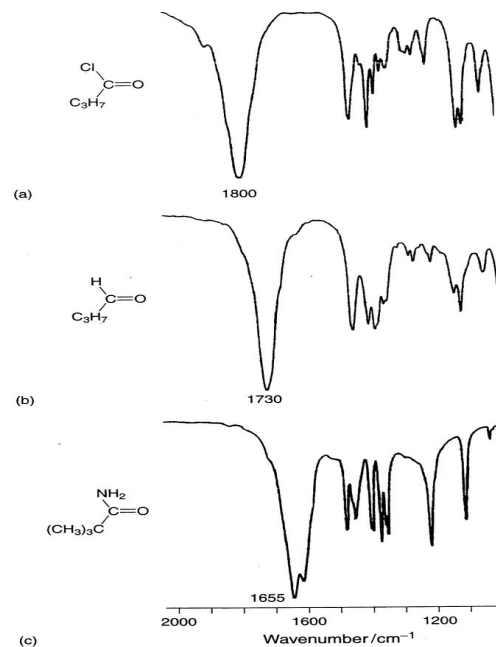


Figure 2. The carbonyl stretching bands of (a) an acid chloride, (b) an aldehyde and (c) an amide. (Reproduced by permission from Sigma-Aldrich Co.)

8. Isomeria strutturale

Isomeri strutturali differiscono spesso nei gruppi funzionali presenti e i loro spettri sono considerevolmente diversi

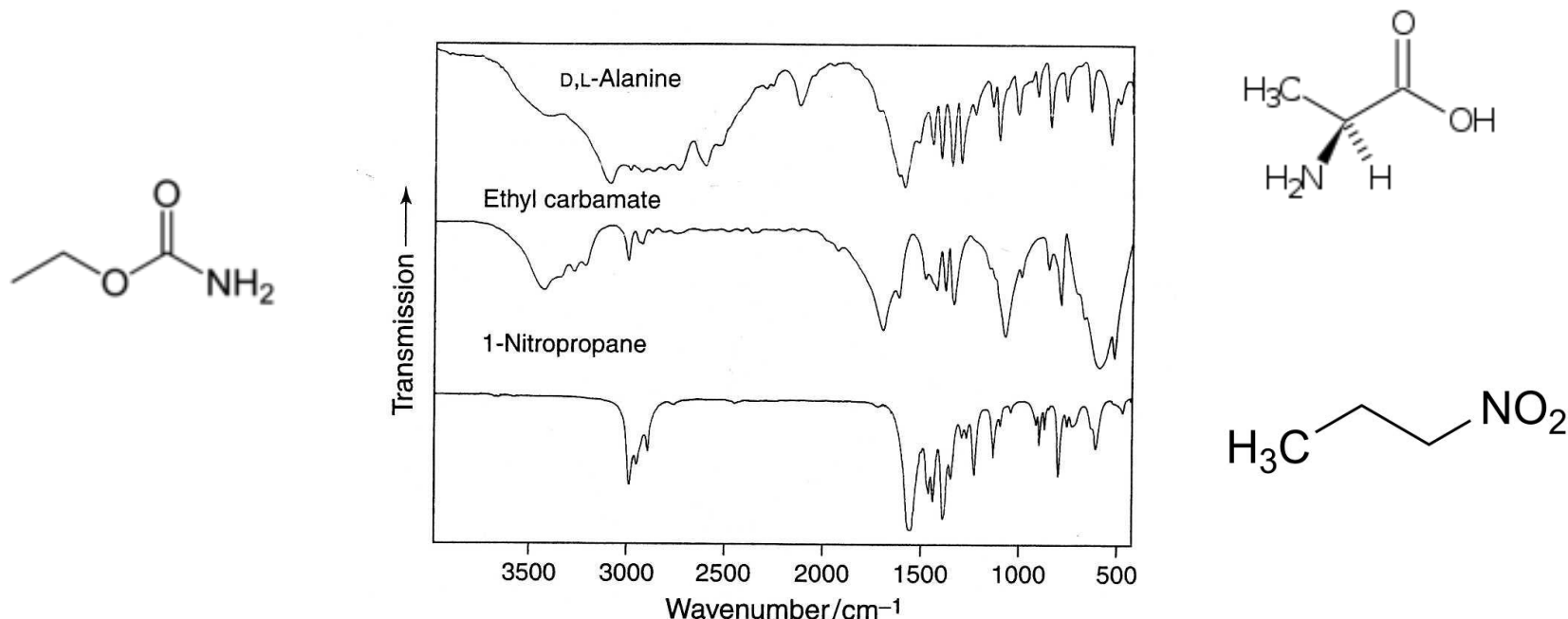
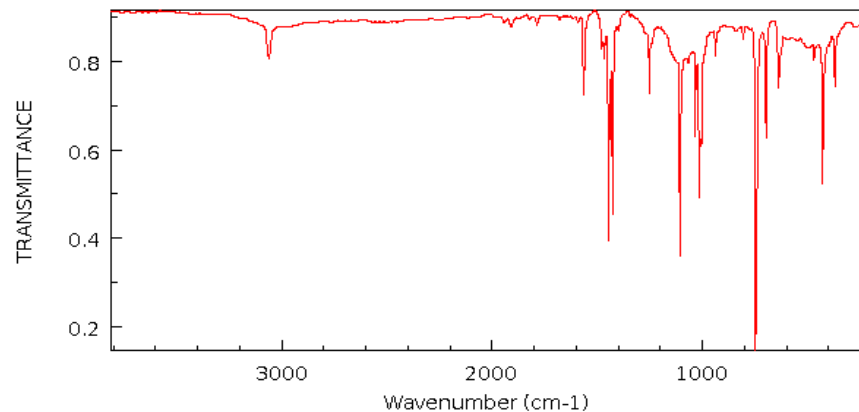


Figure 5. IR spectra of three compounds with the empirical formula $C_3H_7O_2N$.

Gli spettri IR permettono di differenziare gli isomeri strutturali orto-, meta- e para- di benzeni disostituiti. Ogni isomero presenta una struttura caratteristica per la vibrazione di deformazione CH fuori dal piano nella regione $850-700\text{ cm}^{-1}$

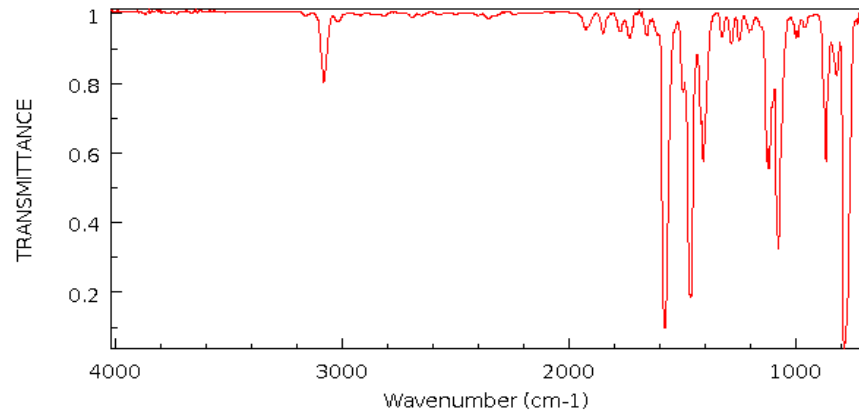
Spettri di piridine, pirimidine e altri composti eterociclici presentano simili andamenti

o-DICHLOROBENZENE
INFRARED SPECTRUM



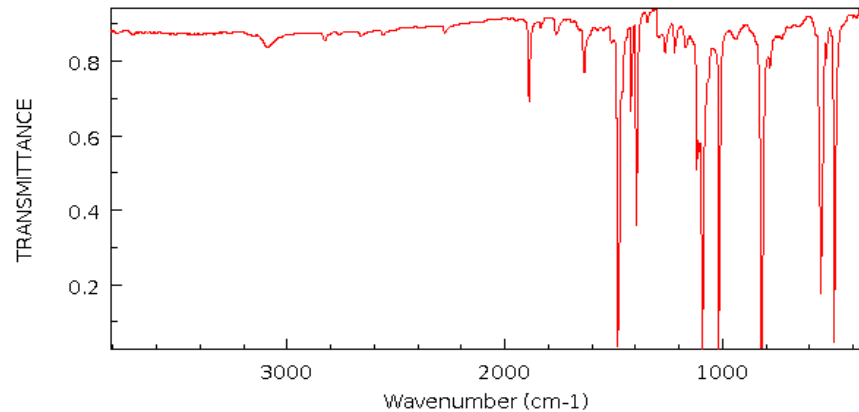
NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)
BENZENE, 1,3-DICHLORO-

INFRARED SPECTRUM

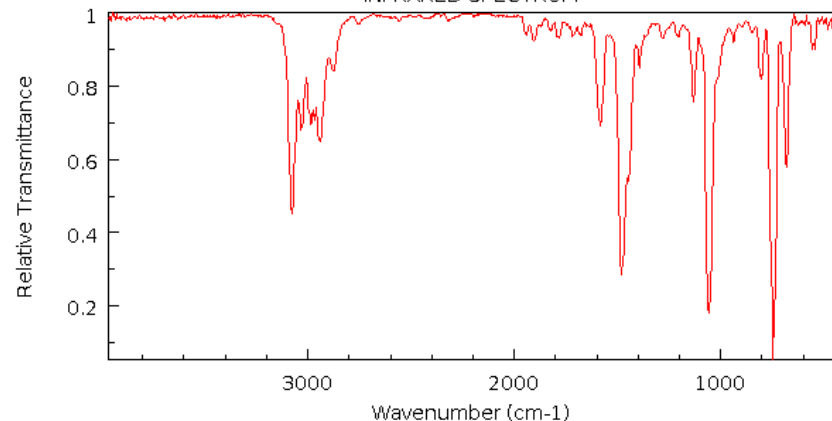


NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)
BENZENE, 1,4-DICHLORO-

INFRARED SPECTRUM

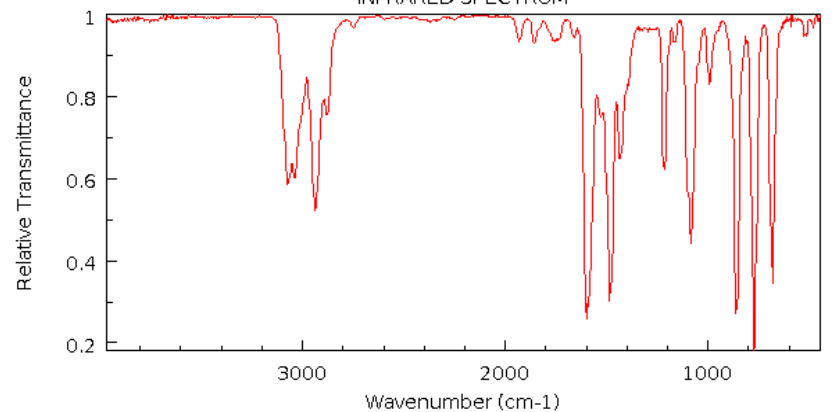


Benzene, 1-chloro-2-methyl-
INFRARED SPECTRUM



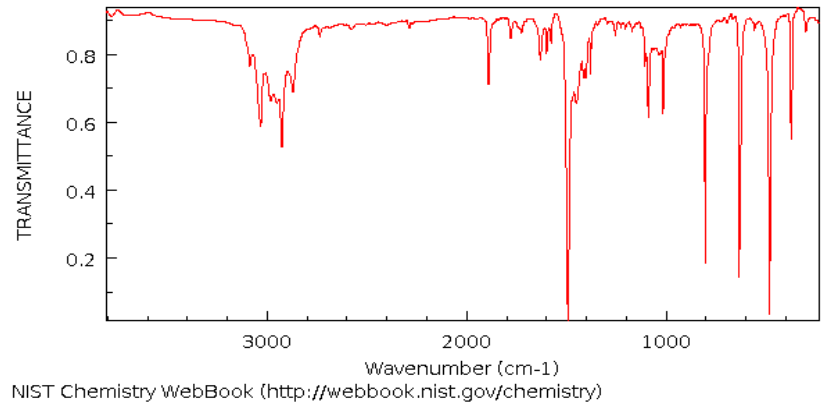
NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)
Benzene, 1-chloro-3-methyl-

INFRARED SPECTRUM



NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)
BENZENE, 1-CHLORO-4-METHYL-

INFRARED SPECTRUM



9. Isomeria rotazionale

In composti a catena aperta la barriera alla rotazione attorno a legame C–C può essere troppo elevata per consentire la conversione tra configurazioni differenti : possono esistere 2 o più isomeri diversi riconoscibili nello spettro IR

Nel caso di doppio legame C=C possono esistere composti cis e trans

Conformazioni assiali o equatoriali del cicloesano sono esempi di isomeria rotazionale

Nelle strutture non cicliche per rotazione attorno a un legame singolo si possono ottenere un numero infinito di configurazioni, alcune energeticamente favorite, es. conformazioni staggered in etani sostituiti, $\text{CH}_2\text{XCH}_2\text{Y}$

La forma eclissata può essere stabilizzata da interazione

Nei chetoni α -alogenati, esteri, alogenuri degli acidi, ammidi, l'atomo di alogeno può essere cis (eclissato) o gauche (staggered) rispetto al gruppo carbonilico

Si osservano 2 bande di stretching C=O, una a frequenza più alta della forma eclissata e l'altra a frequenza normale

Nei composti ciclici cicloesanone o ciclopentanone cloro sostituiti in α si osservano 2 stretching C=O, a $\sim 1745\text{ cm}^{-1}$, conformazione equatoriale ove è presente interazione tra i gruppi Cl e C=O e $\sim 1725\text{ cm}^{-1}$, isomero assiale ove l'interazione è minima

La proporzione relativa dei 2 isomeri varia con la fase, la temperatura, il sovente e tali variazioni possono essere monitorate nello spettro vibrazionale

Acidi benzoici orto-alogenati mostrano 2 frequenze di stretching C=O dovute a 2 isomeri rotazionali, cis e trans rispetto all'alogeno e al C=O

10. Isomeria geometrica (cis-trans)

La spettroscopia IR permette di distinguere tra gli isomeri cis e trans

Per l'isomero cis si ha variazione del momento di dipolo per la maggior parte delle vibrazioni normali che risultano quindi attive

L'isomero trans ha generalmente una simmetria più elevata e la variazione del momento di dipolo è nulla o molto piccola per alcune di esse per cui non sono osservabili bande nello spettro IR

I composti trans hanno in genere spettri IR più semplici dei corrispondenti cis

11. Tautomerismo

La spettroscopia IR permette di distinguere tra possibili strutture tautomeriche

Es. β -dichetone: la forma chetonica ha 2 gruppi C=O che si osservano come un doppietto nella regione usale degli stretching C=O a $\sim 1730\text{ cm}^{-1}$. La forma enolica ha solo un gruppo C=O, la cui frequenza di stretching è diminuita di $\sim 80\text{--}100\text{ cm}^{-1}$ a causa di legami a idrogeno e di coniugazione. Questa struttura possiede inoltre un doppio legame C=C che dovrebbe fornire una banda a $\sim 1650\text{--}1600\text{ cm}^{-1}$. I picchi del C=O e C=C possono quindi apparire come un doppietto

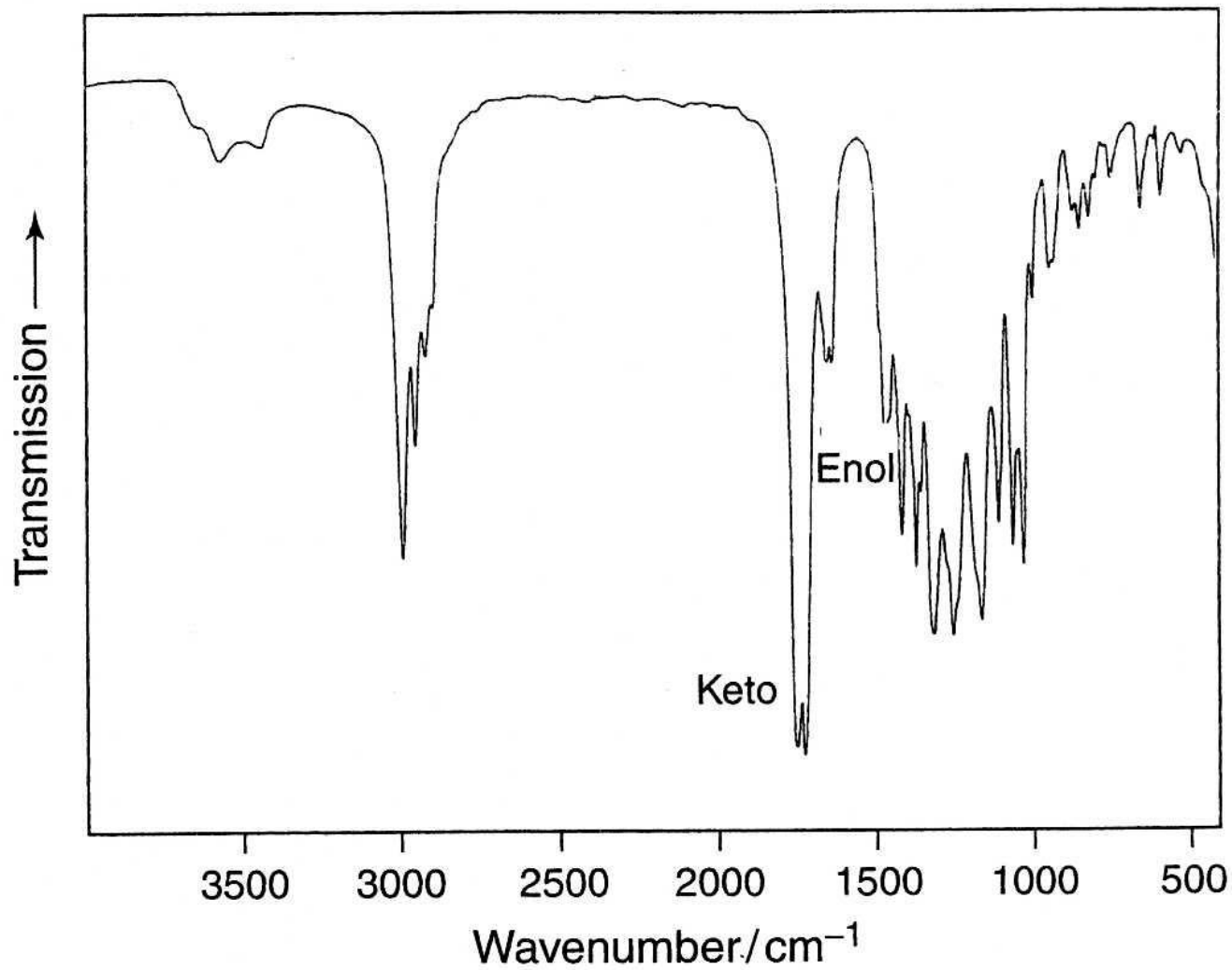


Figure 6. The IR spectrum of ethyl propionylacetate.

	ν (cm ⁻¹) stretching
O–H	3650 – 2500
N–H	3550 – 3050
C–H	3040 – 2840
C $\equiv$ C	2260 – 2100
C=O	1850 – 1630
C=C	1690 – 1590
C–O	1300 – 1060
C–C	1200 – 800

BANDE CARATTERISTICHE DELL'O–H ($3600 - 3000 \text{ cm}^{-1}$)

La regione dell'O–H è quella che raggiunge numeri d'onda più elevati. L'O–H genera una banda molto intensa e slargata che è facilmente riconoscibile. Poiché questa banda si genera ogni qualvolta sia presente un gruppo O–H è necessario considerare alcuni problemi riscontrabili nell'analisi di uno spettro. Infatti anche nel caso di molecole che non presentino gruppi ossidrilici è possibile riscontrare la presenza di bande relative all'O–H: ciò si determina a causa di possibili contaminazioni del campione dovute alla presenza di H_2O che ritroviamo anche come umidità atmosferica.

I PONTI DI IDROGENO INDEBOLISCONO IL LEGAME O–H, FACILITANO LO STIRAMENTO: BANDA PIU' LARGA SPOSTATA A NUMERI D'ONDA MINORI

SPETTRI IR:
etanolo
fenolo
acido acetico

	$\nu \text{ (cm}^{-1}\text{)}$
In assenza di ponti a idrogeno	3650 – 3590
Ponti a idrogeno intermolecolari	3600 – 3200
Ponti a idrogeno intramolecolare	3200 – 2500

BANDE CARATTERISTICHE DELL'N–H (3530 – 3060 cm⁻¹)

La banda dell'N–H si trova a lunghezza d'onda simile a quella dell'O–H

SPETTRI:

Anilina

Metilamina

Dietilamina

Formammide

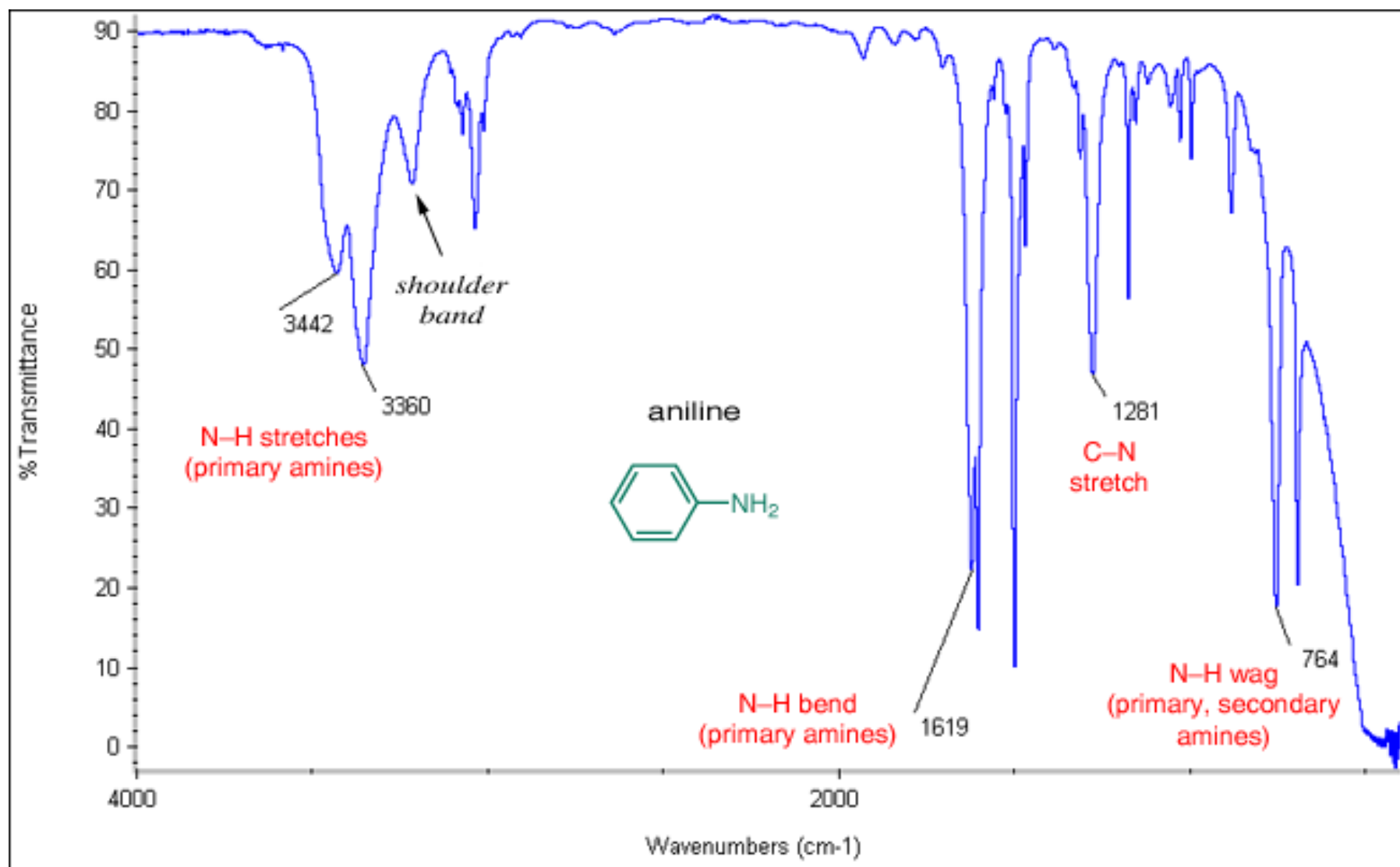
Ammine primarie stretching asimmetrico ~3500
stretching simmetrico ~3400
scissoring 1650 – 1580

Ammine secondarie stretching 3350 – 3310
bending ~1515

Ammidi semplici stretching asimmetrico ~3520
stretching simmetrico ~3400
bending 1620 – 1590

Ammidi mono N sostituite stretching 3500 – 3400
bending 1550 – 1510

Possono dar luogo a ponti idrogeno ed allargamento delle bande, ma in modo meno marcato che nel gruppo O–H



ZONA DELL'AROMATICO (2000/1800 – 1650 cm⁻¹)

Poiché la zona 2000 – 1800 cm⁻¹ è abbastanza sgombra sono facilmente visibili le cosiddette DITA DELL'AROMATICO, costituite da 2, 3 bande. Le sostanze che contengono un nucleo benzenico danno luogo a tali bande. Queste sono bande multiple di altre presenti a 1000 o a 500 e sono relative a vibrazioni di scheletro C–C.

SPETTRI:

[Benzene](#)

[Toluene](#)

STIRAMENTO DEI CARBONILI

SPETTRI:

Acetone

Acetaldeide

Benzaldeide

m-Nitrobenzaldeide

Etilacetato

La banda dei carbonili (C=O) molto evidente si osserva nell'intervallo $1850 - 1700 \text{ cm}^{-1}$

Per determinare l'esatta natura del composto è necessario considerare delle "bande d'appoggio":

C-H a 2700 cm^{-1} per le aldeidi

C-O a 1200 cm^{-1} per l'estere

O-H a 3330 cm^{-1} per l'acido carbossilico

*La forza di legame del carbonile è influenzata dal sostituito legato al C, infatti esso può avere un effetto induttivo (atomo più elettronegativo), che ne riduce la lunghezza **aumentando** così la sua k e la frequenza di assorbimento

*Effetto coniugativo o di risonanza che aumenta la lunghezza del legame e ne **riduce** la frequenza di assorbimento

*Effetto campo dovuto alla presenza di un atomo polare (O) nelle vicinanze

STIRAMENTO DEL LEGAME C–O

SPETTRI:

[Fenolo](#)

[Acido Acetico](#)

[Etanolo](#)

[2-Butanolo](#)

[1-Butanolo](#)

[Butiletere](#)

Composti	ν (cm ⁻¹)
Esteri	1300 – 1050
Acidi Carbossilici	1250
Eteri aromatici (2 bande)	1275 – 1200
	1075 – 1020
Eteri alifatici	1150 – 1060
Fenoli	1230 – 1140
Alcoli terziari	1150
Alcoli secondari	1100
Alcoli primari	1050

STIRAMENTO DEI LEGAMI C–C (tripli, doppi, singoli)

La banda di vibrazione si sposta verso numeri d'onda maggiori al crescere della molteplicità del legame, cioè della sua forza

SPETTRI:

2-Butino

1,4Esadiene

1,3Pentadiene

	ν (cm ⁻¹)
Alchini	2260 – 2100
Alcheni con doppi legami isolati	1680 – 1620
Alcheni con doppi legami coniugati (2 bande)	1650 1600
Arilalcheni coniugati	1625
Areni (2 bande)	1600 1500
Alcani	1200 – 800

STIRAMENTI DEI LEGAMI C–H (3200 – 3000 cm⁻¹)

Nella zona relativa agli stiramenti C–H è possibile distinguere il legame di un alchino terminale ($\equiv\text{C–H}$) da quello di un alchene ($=\text{C–H}$), di un aromatico ($\phi\text{–C–H}$) o anche di un semplice alcano ($-\text{C–H}$).

I dati hanno però scarso valore pratico perché cadono nella zona dello stretching del N–H.

SPETTRI:

[Pentano](#)

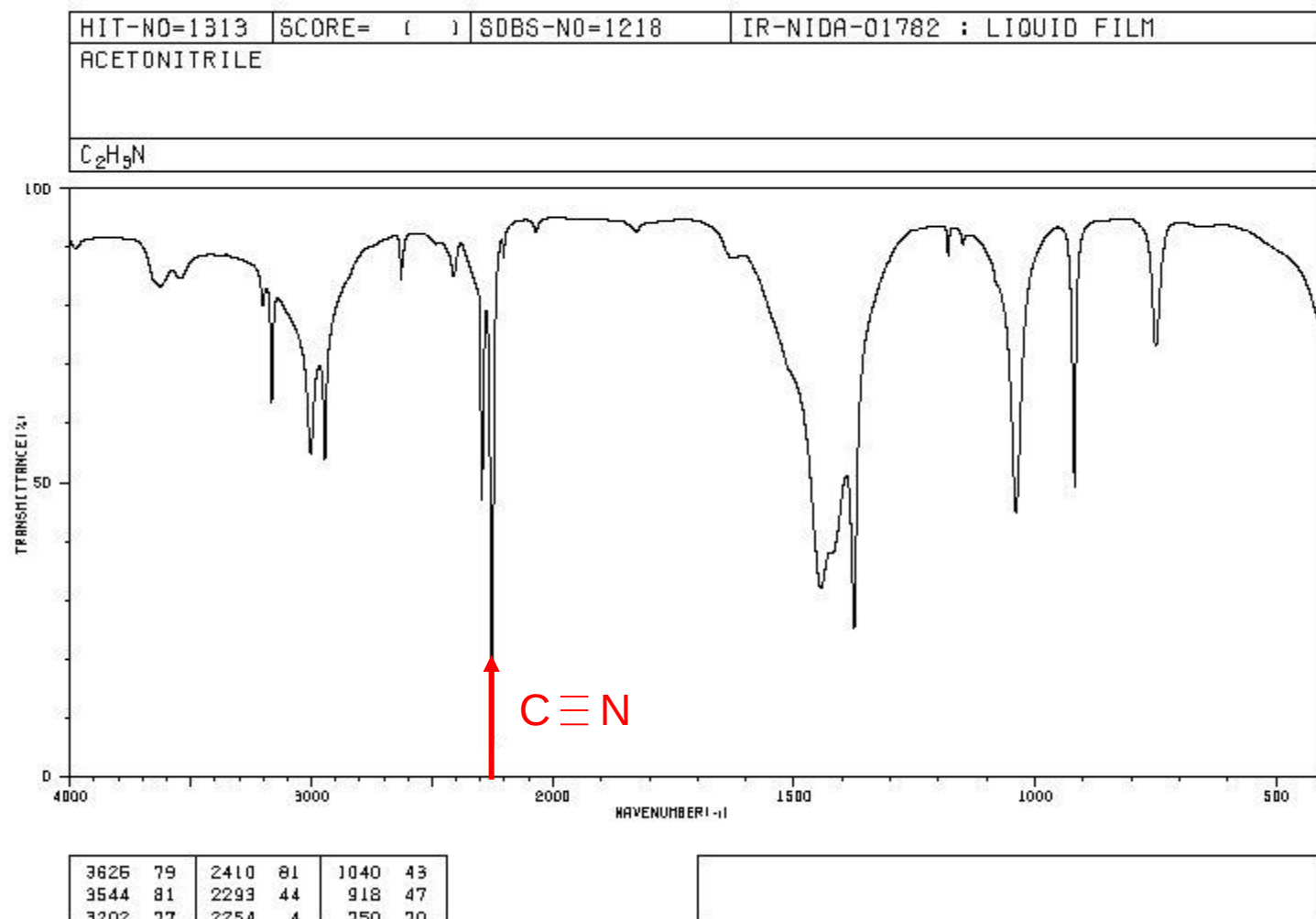
[Benzene](#)

[1Pentene](#)

[2-Butino](#)

Composti	ν (cm ⁻¹)
Alchini	~3300
Alcheni	3095 – 3075
Aromatici	3040 – 3010
Aldeidi	~2720
Alcani	2980 – 2840

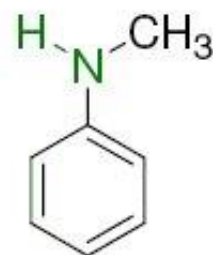
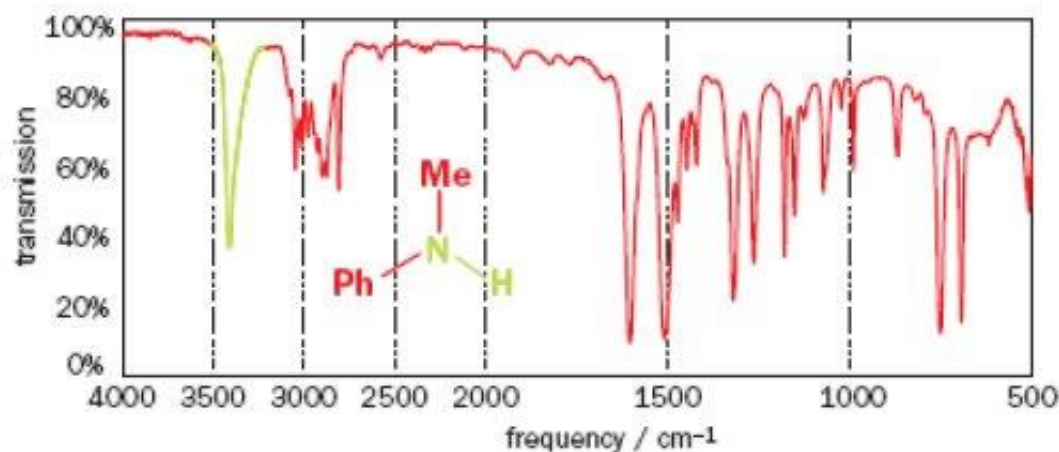
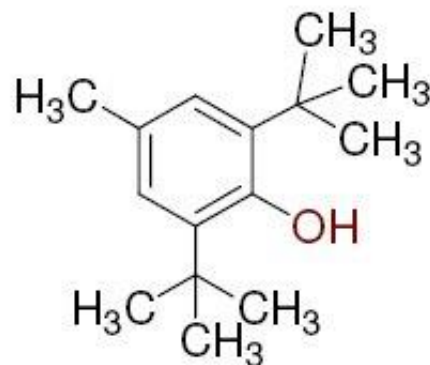
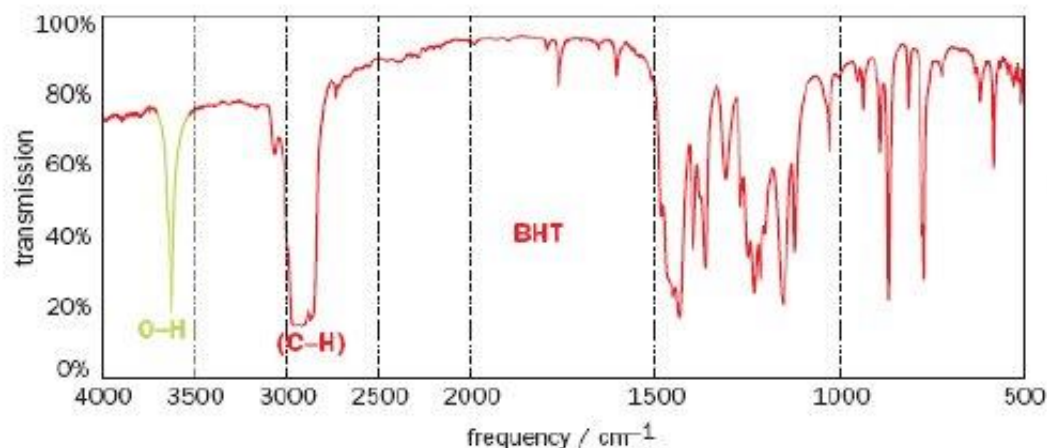
ACETONITRILE



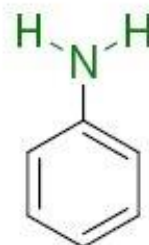
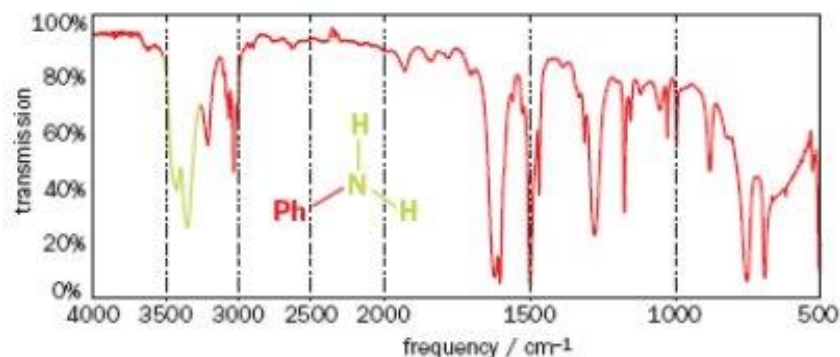
INTERPRETAZIONE SPETTRI IR

	Stretching (cm ⁻¹)		
Composti	X-H	C=O	C-O
Alcoli	OH 3600-3200		1200-1000
Fenoli	OH 3600-3200		1230-1140
Eteri alifatici			1150-1060
Eteri aromatici			1275-1200 1075-1020
Aldeidi	CH 2720	1740-1675	
Chetoni		1725-1660	
Acidi Carbossilici	OH 3300-2500	1725-1680	1250
Cloruri acilici		1815-1750	
Esteri		1880-1715	1300-1050
Ammidi	NH 3520-3400	1700-1630	
Ammine	NH 3500-3310		

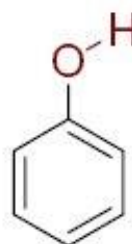
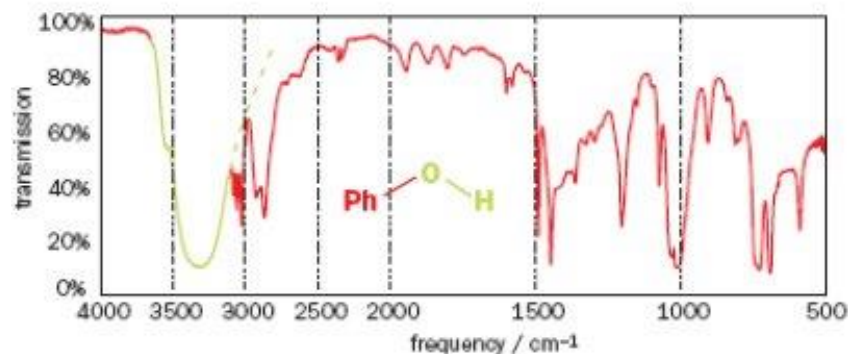
Spettroscopia IR: regione X-H



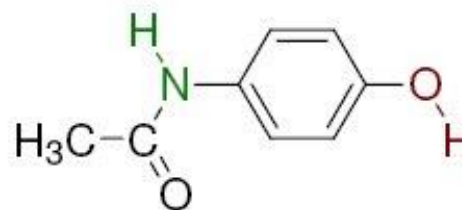
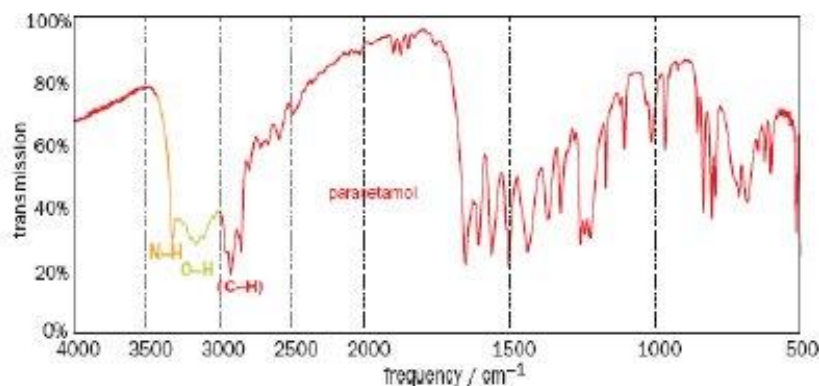
Spettroscopia IR: regione X-H



Stretching simmetrico e asimmetrico



Legami a idrogeno



Spettroscopia IR: legami multipli

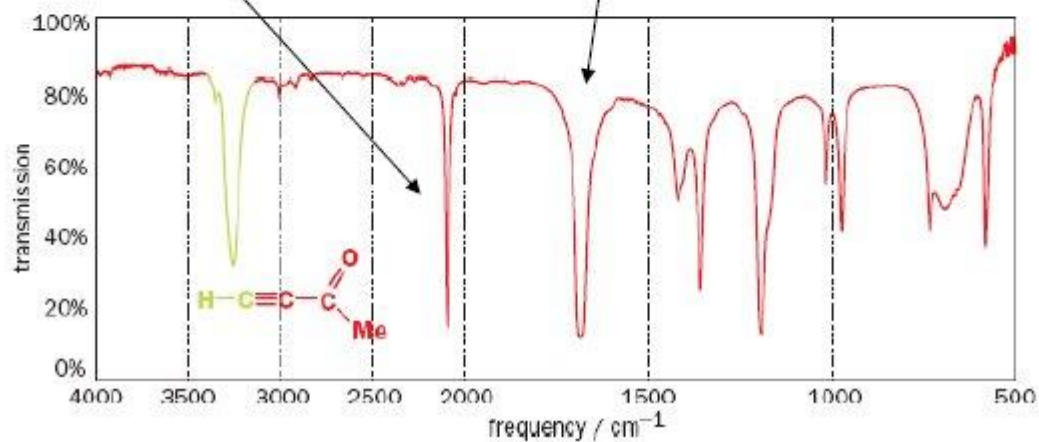
$\text{C}\equiv\text{N}$ 2260-2215 cm^{-1} (forte)

$\text{C}\equiv\text{C}$ 2150-2100 cm^{-1} (variabile)

$\text{C}=\text{O}$ 1900-1650 cm^{-1} (forte)

$\text{C}=\text{C}$ 1660-1600 cm^{-1} (variabile)

$\text{C}=\text{N}$ 1680-1640 cm^{-1} (debole)



Spettroscopia IR:

Posizione del segnale: massa ridotta

forza del legame

Intensità del segnale: variazione momento di dipolo

Larghezza del segnale: legami a idrogeno

Fattori che
determinano la forma
di un spettro IR